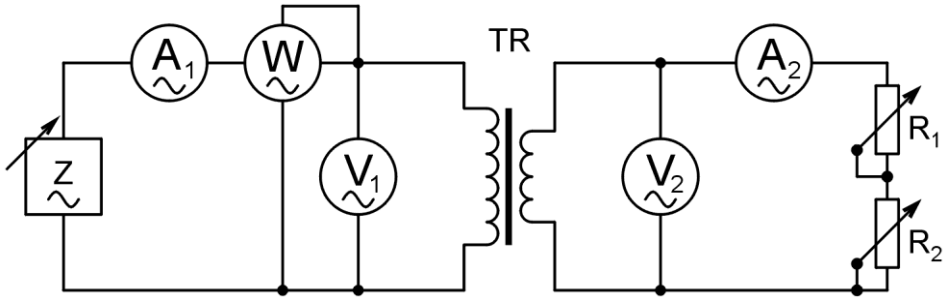
ZADÁNÍ

Na daném síťovém transformátoru změřte a vypočtěte následující parametry:

1) převod p
2) zatěžovací charakteristiku $U_2 = f(I_2)$
3) účinnost $\eta = f(I_2)$
4) ztrátový výkon $P_Z = f(I_2)$
5) vnitřní odpor R_i
6) oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Ztrátový výkon P_Z měřte do jmenovitého zatížení. Vnitřní odpor R_i určete graficky ze zatěžovací charakteristiky a zkontrolujte výpočtem. Oteplení změřte ze změny odporu vinutí na začátku a konci měření. Graficky zpracujte funkční závislosti z bodů 2), 3) a 4).

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Regulačním zdrojem Z udržujeme vstupní napětí transformátoru na konstantní úrovni (230 V). Proměnnými odpory R_1 a R_2 měníme zatěžovací proud od 0 do jmenovité hodnoty. Wattmetrem měříme příkon. Z naměřených hodnot vypočteme výkon na sekundárním vinutí P_2, ztrátový výkon P_Z a účinnost transformátoru η. Ze zatěžovací charakteristiky graficky určíme vnitřní odpor transformátoru R_i. Tuto hodnotu ověříme výpočtem z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí. Ze změřených hodnot odporů vinutí před měřením R_{t20} (tzv. za studena) a po měření R_t (to je po dostatečné době, po kterou je transformátor plně zatížen; je vhodné, aby tato doba byla alespoň 15 min) vypočteme oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Neznáme-li výkon transformátoru, určíme jej podle přibližného empirického vztahu: $P = S^2$, kde S je plocha středního sloupku transformátoru uvedená v cm^2; výkon vyjde ve W.

převod $p = U_1 / U_{20}$ nezatížený sekundár

výstupní výkon $P_2 = U_2 \cdot I_2$

účinnost $\eta = P_2 / P_1 \cdot 100$ [%]; P_1…Wattmetr

ztrátový výkon $P_Z = P_1 - P_2$

vnitřní odpor
a) vyjádřený z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí
$R_i = R_S + R_P / p^2$

b) vypočtený ze zatěžovací charakteristiky
$R_i = \Delta U_2 / \Delta I_2$

oteplení $\Delta\vartheta$ je nutné vyjádřit z následujícího vztahu:
$R_t = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\vartheta)$; $\alpha_{Cu} = 1 / 255\ °C^{-1}$

ROZBOR ÚLOHY

V rámci této úlohy se zaměřujeme na získání důležitých parametrů síťového transformátoru a analýzu jeho chování. Transformátor, jako klíčový prvek elektrických distribučních sítí, umožňuje přenos elektrické energie mezi primárním a sekundárním vinutím prostřednictvím elektromagnetické indukce. V našem měření se budeme zabývat následujícími parametry:

Převod (p): Převod transformátoru, což je poměr napětí na primárním a sekundárním vinutí, určíme měřením nezatíženého sekundárního vinutí.

Zatěžovací charakteristika: Tuto charakteristiku získáme měřením závislosti sekundárního napětí (U_2) na zatěžovacím proudu (I_2).

Účinnost (η): Účinnost transformátoru je důležitým ukazatelem, který spočítáme jako poměr výkonu na sekundárním vinutí (P_2) k výkonu na primárním vinutí (P_1), měřeného pomocí Wattmetru.

Ztrátový výkon (P_Z): Ztrátový výkon v transformátoru měříme do jmenovitého zatížení a vypočítáme jako rozdíl mezi výkonem na primárním a sekundárním vinutí.

Vnitřní odpor (R_i): Vnitřní odpor transformátoru určíme dvěma způsoby – graficky ze zatěžovací charakteristiky a výpočtem z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí.

Oteplení transformátoru ($\Delta\vartheta$): Oteplení měříme ze změny odporu vinutí před měřením (R_{t20}) a po měření (R_t) a využijeme vztah s teplotním koeficientem αCu.

Transformátor je elektrotechnické zařízení, které slouží k transformaci elektrické energie mezi dvěma oddělenými obvody, a to prostřednictvím elektromagnetické indukce. Jeho základní činnost spočívá v principu vzájemné indukce elektromagnetických polí v primárním a sekundárním vinutí spojených společným magnetickým obvodem. Primární vinutí je napájeno střídavým proudem, což vytváří střídavé magnetické pole v magnetickém jádře transformátoru. Toto pole indukuje napětí ve sekundárním vinutí podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Poměr primárního a sekundárního napětí je určen počtem závitů v každém vinutí, což definuje převod transformátoru.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření probíhalo bez problému. Na výstupní svorky transformátoru bylo nutné připojit vodiče s větším průměrem, jelikož tam tekl proud až 3,7 A. Bylo nutné určit správnou hodnotu potenciometrů. Po zkontrolování zapojení mohlo nastat samotné měření úlohy. Měřili jsme celkem 20 hodnot, příkon transformátoru odečítal z wattmetru kolega Vojtěch Dušánek. Byla zde potřeba regulace za pomocí dvou potenciometrů, které jsme museli během měření dvakrát změnit kvůli maximálnímu proudu, který nimi mohl protékat. O regulaci proudu se staral kolega Jiří Frišman. Vnitřní odpor transformátoru na primárním i sekundárním vynutí byl změřen za studena i po zahřátí.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

I_2 [A]	0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	**2,3**	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7
U_2 [V]	53,9	53,4	52,8	52,1	51,7	51	50,5	50,1	49,4	48,9	48,3	47,7	**47**	46,8	46,5	45,9	45,3	44,8	44,2	43,5
P_1 [W]	15	24	32	41	51	60	68	77	86	95	104	112	**120**	130	140	148	156	166	172	184
P_2 [W]	0	5,34	15,84	26,05	36,19	45,9	55,55	65,13	74,1	83,13	91,77	100,17	**108,1**	117	125,55	133,11	140,43	147,84	154,7	160,95
η [%]	0	22,25	49,5	63,54	70,96	76,5	81,69	84,58	86,16	87,51	88,24	89,44	**90,08**	90,00	89,68	89,94	90,02	89,06	89,94	87,47
P_Z [W]	15	18,66	16,16	14,95	14,81	14,1	12,45	11,87	11,9	11,87	12,23	11,83	**11,9**	13	14,45	14,89	15,57	18,16	17,3	23,05

$U_1 = 230$ V $\quad R_{SS} = 1{,}3\ \Omega \quad R_{ST} = 1{,}4\ \Omega \quad R_{PS} = 17{,}5\ \Omega \quad R_{PT} = 19{,}1\ \Omega$

$$p = \frac{U_1}{U_{20}} \qquad p = \frac{230}{53{,}9} \qquad p = 4{,}27$$

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \qquad P_2 = 47 \cdot 2{,}3 \qquad P_2 = 108{,}1\ \text{W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 \qquad \eta = \frac{108{,}1}{120} \cdot 100 \qquad \eta = 90{,}08\ \%$$

$$P_Z = P_1 - P_2 \qquad P_Z = 120 - 108{,}1 \qquad P_Z = 11{,}9\ \text{W}$$

$$R_{is} = + \frac{R_{ss} + R_{ps}}{p^2} \qquad R_{is} = + \frac{1{,}3 + 17{,}5}{4{,}27^2} \qquad R_{is} = 1{,}03\ \Omega$$

$$R_{it} = \frac{R_{sT} + R_{pT}}{p^2} \qquad R_{it} = \frac{1{,}4 + 19{,}1}{4{,}27^2} \qquad R_{it} = 1{,}13\ \Omega$$

$$R_{iz} = \frac{|\Delta U_2|}{|\Delta I_2|} \qquad R_{iz} = \frac{|46{,}8 - 47{,}9|}{|2{,}5 - 2{,}1|} \qquad R_{iz} = 2{,}75\ \Omega$$

$$\Delta\vartheta_s = \frac{\frac{R_{ST}}{R_{SS}} - 1}{\alpha_{Cu}} \qquad \Delta\vartheta_s = \frac{\frac{1{,}4}{1{,}3} - 1}{\frac{1}{255}} \qquad \Delta\vartheta_s = 19{,}62\ °\text{C}$$

$$\Delta\vartheta_p = \frac{\frac{R_{PT}}{R_{PS}} - 1}{\alpha_{Cu}} \qquad \Delta\vartheta_p = \frac{\frac{19{,}1}{17{,}5} - 1}{\frac{1}{255}} \qquad \Delta\vartheta_p = 23{,}31\ °\text{C}$$

$$P = S^2 \qquad P = \left(\frac{1}{3} \cdot 9{,}5 \cdot 4{,}5\right)^2 \qquad P = 203\ \text{W}$$

ZÁVĚR

Měření síťového transformátoru probíhalo zcela bez komplikací, nenastal žádný problém, který bychom nezvládli vyřešit. V průběhu měření mohly nastat nepřesnosti, které byly způsobeny výměnou potenciometrů nebo nestálé teploty místnosti.
Dle očekávání je odpor primárního a sekundárního vinutí za tepla větší než za studena, neboť součinitel přestupu tepla mědi je kladný (a tím pádem i vnitřní odpor transformátoru je za tepla větší).

Největší účinnost transformátor vykazuje při hodnotě výstupního proudu 2,3 A, a to přibližně 90,08 %. Po dobu měření se primární vinutí transformátoru zahřálo přibližně o 19,5 °C a sekundární vinutí přibližně o 23,5 °C.

Vnitřní odpor transformátoru vypočtený ze zatěžovací charakteristiky vychází přibližně dvakrát větší než odpor vnitřního vinutí za studena i po zahřátí. Jeho hodnota je přibližně 2,75 Ω.

Transformátor je konstruován pro transformaci dolů, protože převod $p \doteq 4{,}27 > 1$

6	Měření síťového transformátoru	23-11-6	BALÁŠ Josef	3. B / 1	2023/24	STD	6. 11. 2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

$U_1 = 230$ V

Dvojna Páčka

I_2 [A]	0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
U_2 [V]	53,9	53,4	52,8	52,1	51,7	51	50,5	50,1	49,4	48,9	48,3	47,7	47
P_1 [W]	15	24	32	41	51	60	68	77	86	95	104	112	120
P_2 [W]													
η [%]													
P_Z [W]													

Trojna Páčka

2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7							
46,8	46,5	45,9	45,3	44,8	44,2	43,5							
130	140	148	156	166	172	184							

$P = S^2$

$P = \left(\frac{1}{3} \cdot 95 \cdot 4{,}5\right)^2$

$P = 203$ W

$R_{pp} = 17{,}5\ \Omega$

$R_{00} = 1{,}3\ \Omega$ } na studeno

$P_2 = U_{20} \cdot I_2$

$I_2 = \frac{P_2}{U_{20}} = \frac{203}{53{,}9} = 3{,}77$ A

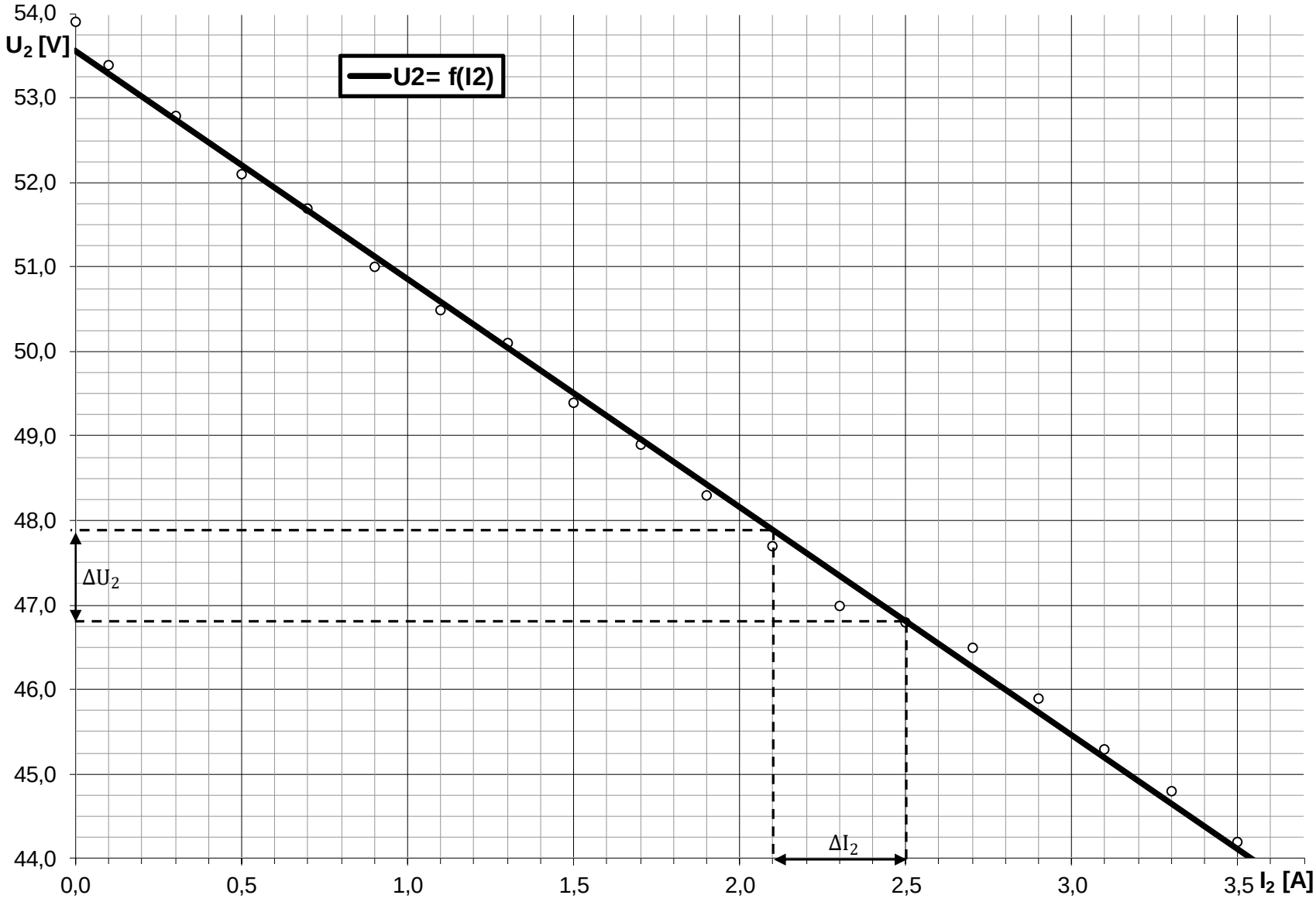
$R_1 = \frac{U_{10}}{I_2} = \frac{53{,}9}{3{,}77} = 14{,}3\ \Omega$

$R_{01} = 1{,}4\ \Omega$

$R_{p1} = 19{,}1\ \Omega$ } na Páčce

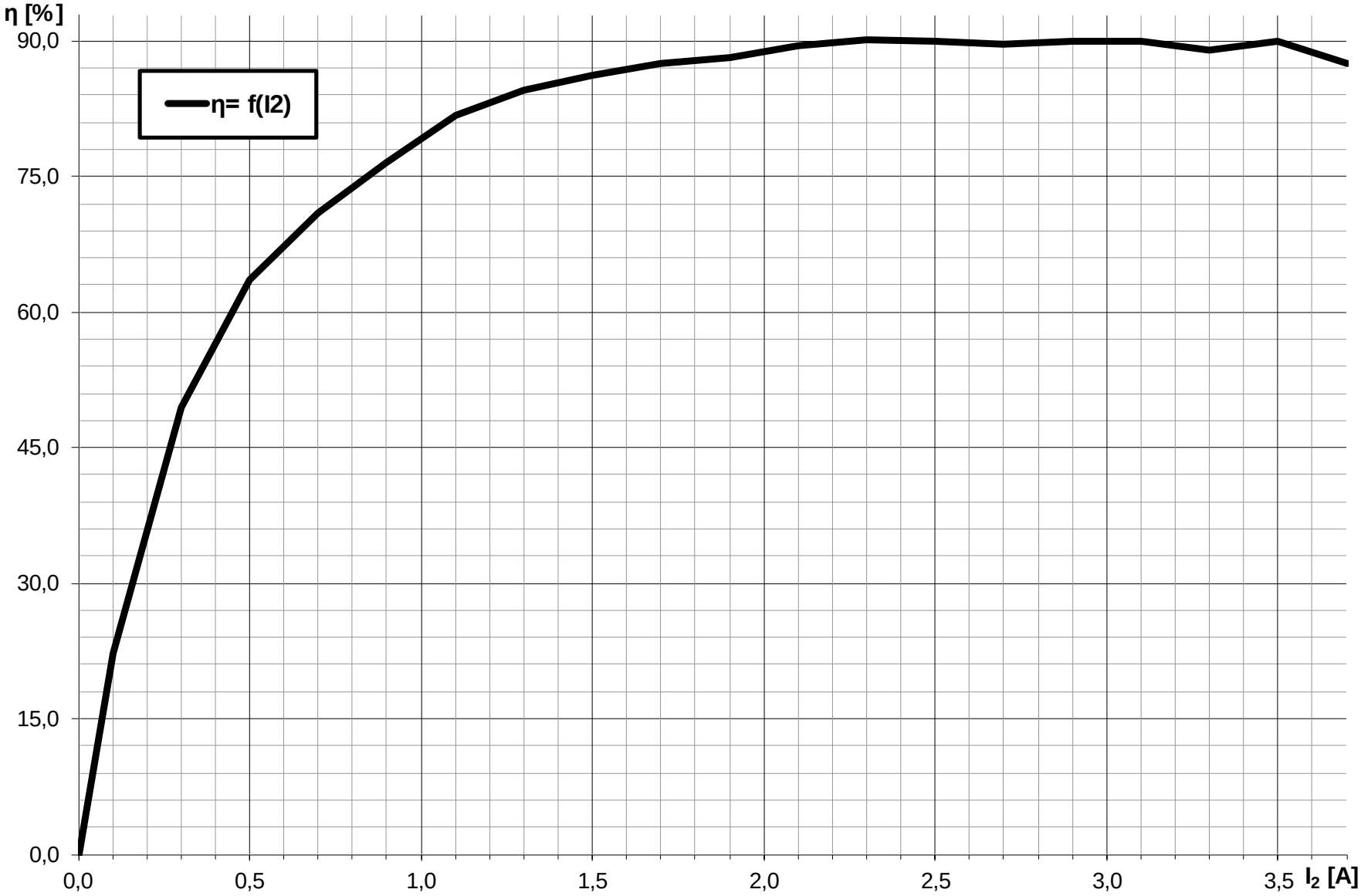
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA TRANSFORMÁTORU

TR Transforátor SPŠE Pardubice C-A-R-437 230/50 V



ÚČINNOST TRANSFORMÁTORU

TR Transforátor SPŠE Pardubice C-A-R-437 230/50 V

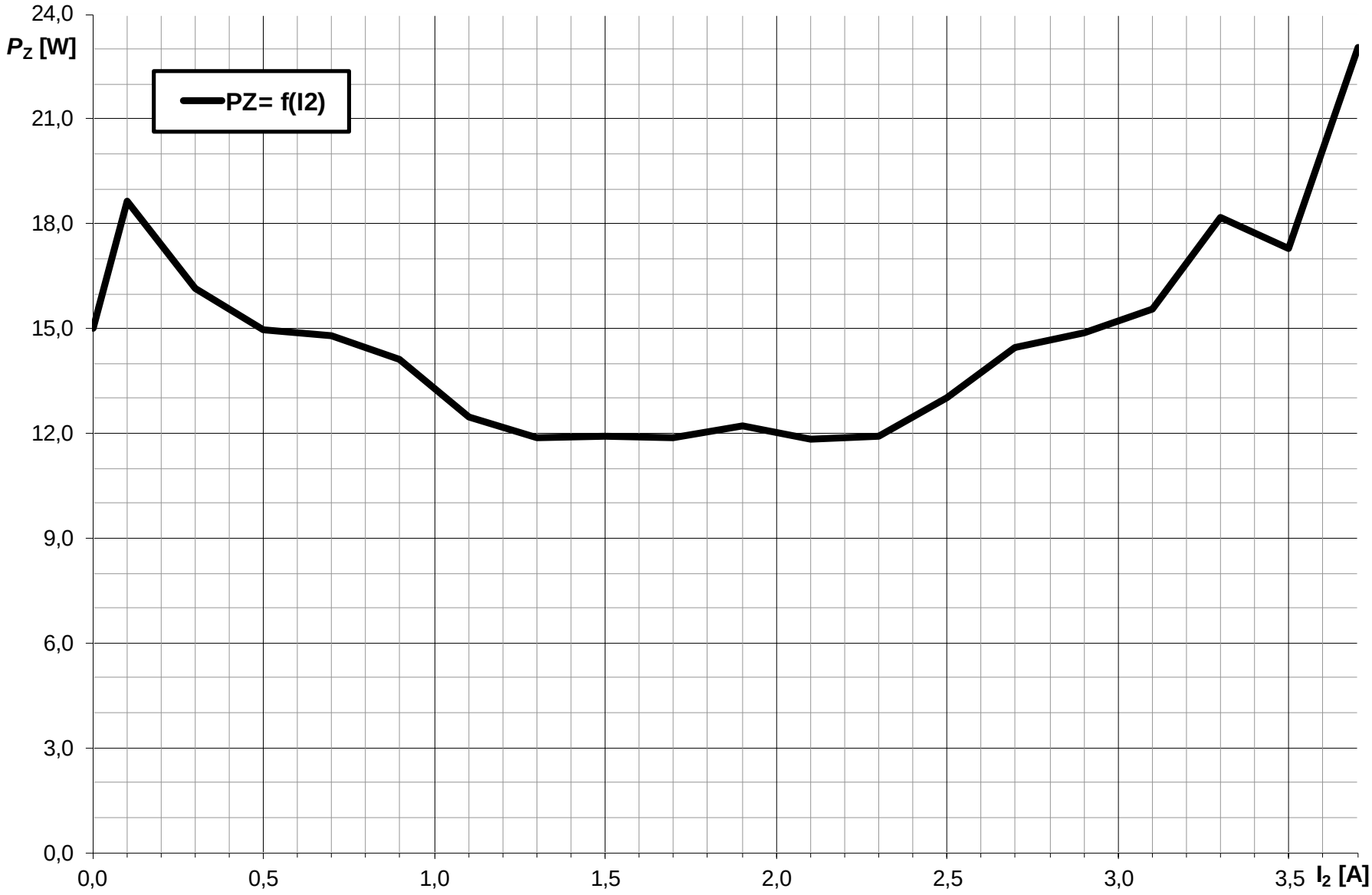


10.11.2023

Josef BALÁŠ, 3. B / 1

ZTRÁTOVÝ VÝKON TRANSFORMÁTORU

TR Transforátor SPŠE Pardubice C-A-R-437 230/50 V



10.11.2023

Josef BALÁŠ, 3. B / 1

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**zdroj**	**Tesla BM208**	**Stejnosměrný rozvod**	**C-CS-212**	**0–240 $\widetilde{V}$ 0–1 $\widetilde{A}$**
Ω	**Ohmmetr**	**Mastech MY68**	**Digitální**	**C-CS-253**	**Automatický**
A_1	**Ampérmetr**	**Metra Blansko**	**Feromagnetický**	**C-CS-237**	**0–1 $\widetilde{A}$**
A_2	**Ampérmetr**	**Metra Blansko**	**digitální**	**C-A-CS-162**	**0–10 $\widetilde{A}$**
V_1	**Voltmetr**	**Metra Blansko**	**Feromagnetický**	**C-CS-235**	**0–250 $\widetilde{V}$**
V_2	**Voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**C-CS-255**	**Automatický**
W	**Wattmetr**	**Metra Blansko**	**Elektrodynamický**	**C-R-567**	**0–240 $\widetilde{W}$ 0–1 $\widetilde{A}$ 0–240 $\widetilde{V}$**
R_{10}/R_{11}	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-21**	**44 Ω**
R_{20}	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-MR-235**	**500 Ω**
R_{21}	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-22**	**44 Ω**
R_{12}	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-60**	**16 Ω**
R_{22}	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-59**	**16 Ω**
TR	**Transformátor**	**SPŠE Pardubice**	**Induktivní**	**C-A-R-437**	**230/50 $\widetilde{V}$**